王子钰，成都计算机应用研究所

《Unveiling the clinical significance of RNA pseudouridine in colorectal cancer》对这篇论文进行评价和建议

一、文章整体评价与建议

1. 逻辑结构评价

- 优点分析：文章采用经典 IMRaD 结构，从引言到讨论形成完整闭环。研究逻辑清晰：首先提出假尿苷（Ψ）在结直肠癌中的研究空白，然后通过 PRAISE 技术系统分析Ψ修饰谱，最后将修饰变化与临床指标关联。特别是在结果部分，作者先展示整体Ψ水平变化，再分析特异性位点，最后探讨临床相关性，这种由宏观到微观的递进式分析增强了论证力度。

- 问题剖析：讨论部分存在逻辑断层。例如，在讨论Ψ与自噬基因 ATG16L1 的关系时，仅简单提及既往研究发现，未能深入阐述Ψ修饰可能通过何种分子机制影响 ATG16L1 功能。此外，血液与组织样本Ψ修饰的一致性分析部分，对 86%不一致位点的解释过于简略，仅归因于"RNA 来源差异"，缺乏对循环肿瘤 RNA、外泌体 RNA 等特定来源的深入分析。

- 改进建议：建议重组讨论部分结构，按"主要发现-机制推测-临床意义-局限性"的逻辑重新组织。对不一致性结果应增加讨论深度，例如分析血液中肿瘤特异性 RNA 的比例对检测灵敏度的影响。

2. 层次安排评价

- 优点分析：文章层级分明，主标题与子标题设置合理。特别是在结果部分，通过"Overall Ψ content"→"Altered Ψ sites"→"snoRNAs characterization"→"Blood samples"的递进式安排，使读者能够循序渐进理解研究内容。支持材

料（附表 S1-S2）的在线提供增强了数据的透明度。

- 问题剖析：部分子章节划分存在重叠。如"Discovery of altered Ψ sites"与"Genes enriched with dysregulated Ψ sites"两节内容交叉，导致某些基因（如RPL19）在不同章节重复出现。图表编号系统混乱，例如正文中提及 Figure S1-S12，但实际附件中的图表编号体系不明确。

- 改进建议：建议合并重叠章节，将基因富集分析作为差异位点发现的后续部分。统一图表编号体系，确保正文引用与附件内容完全对应。

3. 格式规范性评价

- 优点分析：参考文献格式基本统一，作者贡献标注清晰（†符号表示同等贡献），符合高水平期刊的格式要求。专业术语使用基本一致，如始终使用"pseudouridine"而非简称"Ψ"在正文首次出现后。

- 问题剖析：存在多处格式不一致问题。例如，作者单位编号使用混合格式（ {}^{5} 与 {}^{\text{\circledR}} ），图表标题中Ψ符号与"Y"混用（如 Figure 1 标题中同时出现"Ψ"和"Y"）。统计学符号格式不统一，有时使用"P"有时使用"p"。

- 改进建议：严格执行期刊格式指南，使用专业文献管理软件统一参考文献格式。建议全文中Ψ符号的使用保持一致性，在方法部分明确定义所有缩写。

4. 语言表达评价

- 优点分析：多数句子符合学术英语表达规范，专业术语使用准确。特别是在方法学描述部分，技术术语使用恰当，如"liquid chromatography-tandem

mass spectrometry"等表述专业。

- 问题剖析：存在语法错误和表达不清问题。例如，引言中"the full extent and biological implications of Ψ in natural mRNAs remain poorly understood"句子结构不完整，缺乏谓语动词。结果部分"the number of downregulated sites exceeds that of upregulated sites...was unexpected"存在主谓不一致问题。部分句子过于冗长，如讨论部分有超过 50 个单词的长句，影响阅读流畅性。

- 改进建议：建议寻求专业英语编辑服务，重点修正语法错误。将复杂长句拆分为多个短句，确保每个句子只表达一个核心意思。使用语法检查工具如 Grammarly 进行语言优化。

5. 科学准确性评价

- 优点分析：实验设计严谨，采用配对样本分析（癌组织与癌旁组织）减少个体差异影响。统计方法应用合理，如使用线性混合模型控制年龄等混杂因素。技术路线先进，采用 PRAISE 这一最新基分辨率Ψ检测技术。

- 问题剖析：样本量较小（组织 n=21，血液 n=10）可能影响统计效力，但未进行功效分析。多重比较校正仅提及使用 Benjamini-Hochberg 法，未说明具体 FDR 阈值。部分结论基于相关性分析（如 PUS1 与 RPL19 的Ψ水平相关），但未通过实验验证因果关系。

- 改进建议：增加样本量或进行功效分析说明当前样本的检测能力。明确多重比较校正的具体阈值（如 FDR<0.05）。在讨论中强调相关性发现的探索性，避免过度解读。

6. 科学意义与创新性评价

- 优点分析：研究具有显著创新性，是首个在 CRC 中绘制全转录组Ψ修饰谱的研究。临床转化价值突出，首次提出血液Ψ作为 CRC 无创诊断标志物的可能性。技术应用前沿，将 PRAISE 这一新技术成功应用于临床样本分析。

- 问题剖析：创新性主要体现在技术应用层面，对Ψ修饰的生物学机制探索不足。如发现Ψ水平与 PUS 酶表达相关，但未进一步研究Ψ修饰如何影响下游基因功能。与现有研究的对话不够深入，如对 DKC1 在 CRC 中作用的讨论未能结合最新研究进展。

- 改进建议：增加功能实验验证关键发现，如通过干扰 PUS 酶表达观察Ψ水平变化。加强讨论部分与前沿研究的联系，特别是 2023-2024 年发表的相关论文。

7. 可重现性评价

- 优点分析：方法学描述详细，特别是 PRAISE 技术的实验流程和数据分析步骤描述清晰。代码和数据分析流程在 GitHub 上公开（"https://github.com/Zhe-jiang/PRAISE" (https://github.com/Zhe-jiang/PRAISE)），符合可重复研究标准。支持材料在线可获取，包括Ψ位点列表和临床信息。

- 问题剖析：部分关键参数缺失，如 PRAISE 中 UMI 处理的详细阈值标准未明确说明。临床样本信息不够完整（表 S2 未包含患者 TNM 分期、前期治疗史等关键信息）。质控标准描述不充分，如 RNA 质量指标（RIN 值）未报告。

- 改进建议：补充方法学细节，特别是数据分析的阈值设置。完善临床样本信息表，增加可能影响Ψ修饰的临床参数。提供详细的质控数据，确保实验过程的可重复性。

8. 实用价值评价

- 优点分析：研究具有重要临床应用前景，提出Ψ作为 CRC 新型生物标志物的可能性。与现有临床指标（CEA、CA199）的关联分析为联合诊断提供思路。血液样本的检测方案为无创诊断奠定基础。

- 问题剖析：血液与组织Ψ位点一致性较低（仅 15%），限制了血液检测的临床转化价值。缺乏独立验证队列验证标志物的可靠性。与现有诊断方法的比较分析不足，未评估Ψ标志物相对于传统标志物的增量价值。

- 改进建议：扩大样本量进行验证研究，最好采用多中心设计。进行 ROC 分析评估Ψ标志物的诊断效能。开展与传统标志物的头对头比较，明确其临床应用的附加价值。

二、各部分具体评价与建议

1. 题目（Title）

优点：题目准确反映了研究核心内容，清晰表明文章聚焦于假尿苷（Ψ）在结直肠癌（CRC）中的临床意义。长度适中，符合学术规范，关键词（pseudouridine、colorectal cancer、clinical significance）选择恰当，便于检索和引用。

问题：题目略显常规，未能突出研究的最创新点（如首次在 CRC 中绘制全转录组Ψ修饰谱，或发现血液Ψ作为潜在无创诊断标志物）。缺乏特异性，类似题目在相关领域可能出现重复。

建议：建议修改为更具冲击力和区分度的题目，例如："Blood-Based Pseudouridine Profiling Reveals Novel Biomarkers for Colorectal Cancer Diagnosis"或"Transcriptome-Wide Mapping of RNA Pseudouridine in Colorectal Cancer Identifies Clinically Actionable Signatures"。同时，可考虑增加副标题以突出关键技术创新（如"using PRAISE sequencing"）或主要结论（如"associated with survival outcomes"）。

2. 摘要（Abstract）

优点：摘要结构完整，基本包含背景、目的、方法、结果和结论等要素。语言简洁，概括了研究的主要发现（如Ψ水平在 CRC 中升高，与特定 PUS 酶相关，血液Ψ具有诊断潜力）。关键词列出准确，覆盖核心概念。

问题：

独立性不足：摘要中提及“control”组（如健康对照）但未明确其定义，读者需回溯正文才能理解比较基线。

数据模糊：使用“promising correlations”等定性描述，缺乏定量支持（如相关系数、P 值）。关键结果如“distinct Y levels of snoRNAs could serve as potential tumor biomarkers”未提供具体数据支撑（如灵敏度/特异度）。

创新性强调不够：未突出 PRAISE 技术的优势（如基分辨率、定量准确性）及研究在领域内的突破性（如首次在 CRC 中系统分析Ψ修饰）。

建议：

明确对照组定义，例如改为“compared to adjacent normal tissues and healthy controls”。

补充关键数值，如“Ψ levels increased by X-fold in CRC tissues (P<0.01)”或“correlation with CA125 (r=0.XX, P<0.05)”。

强化创新点陈述，例如增加“This study provides the first comprehensive profile of Ψ modifications in CRC, demonstrating the utility of blood-based Ψ signatures for non-invasive diagnosis”。

3. 作者与单位（Authors and Affiliations）

优点：作者排序合理，通讯作者标注清晰（*符号），贡献标识明确（†表示同等贡献）。单位信息完整，包含重点实验室和临床中心，增强学术可信度。

问题：

格式不一致：单位编号混用上标数字（如{}^{5}）和特殊符号（如{}^{\text{\circledR}}），影响版面整洁。

信息冗余：部分单位名称重复出现（如“Wuhan University”在多行重复），可合并简化。

建议：

统一使用上标数字编号单位，避免特殊符号。

合并重复单位信息，例如将“Zhongnan Hospital of Wuhan University”合并为一行，用分号分隔不同部门。

提供 ORCID ID（如适用）以增强作者身份识别。

4. 引言（Introduction）

优点：背景介绍层次清晰，从 RNA 修饰的整体重要性逐步聚焦到Ψ的特异性功能。研究空白定位准确，明确指出Ψ在 CRC 中的研究不足。引用文献时效性好（如 2023-2024 年文献），支撑力强。

问题：

内容冗余：第二段描述 CRC 全球发病率的数据过于基础（如“second most common cancer”），属于教科书常识，与Ψ主线关联弱。

逻辑跳跃：结尾突然引入非编码 RNA（ncRNA）的作用，但前文未充分铺垫，显得突兀。

重点模糊：未在段落末尾明确提出本研究的具体科学问题或假设。

建议：

删减基础性背景（如 CRC 流行病学），改为一句带过，重点强调Ψ修饰与 CRC 的潜在关联。

调整非编码 RNA 内容至讨论部分，作为研究发现的延伸意义。

5. 实验方法（Materials and Methods）

优点：实验流程描述详细，特别是 PRAISE 技术的步骤（如 bisulfite 处理、UMI 使用）清晰可循。伦理声明完整（批准号 2015022），符合规范。样本来源明确（Zhongnan Hospital），增强可重复性。

问题：

关键参数缺失：例如 RNA 片段化条件（如片段大小分布）、LC-MS/MS 的色谱柱类型和梯度程序未详细说明。

统计学描述简略：仅提及“linear mixed model”和“Benjamini-Hochberg correction”，未解释模型构建细节（如随机效应/固定效应的选择依据）或 FDR 阈值。

质控信息不足：未报告 RNA 质量指标（如 RIN 值）、测序数据质控标准（如 Q30 比例）。

建议：

补充实验参数表格，包括试剂批号、仪器型号、关键反应条件等。

详细说明统计模型构建过程，例如：“A linear mixed model was applied with patient ID as random effect and age as fixed effect, and FDR<0.05 was set as significance threshold.”

增加质控数据，如“RNA integrity was confirmed with RIN >7.0”或“sequencing depth >30M reads per sample”。

6. 结果（Results）

优点：数据呈现多维，涵盖组织/血液样本、不同 RNA 类型（mRNA、snoRNA 等）、以及临床参数关联。图表设计合理（如 Figure 1 的Ψ水平与 PUS 酶表达关联图直观），支持材料（Table S1）提供完整位点列表。

问题：

图文重复：文字过多重复图表内容（如“Figure 2A shows the distribution of Ψ sites”），而未深入解释生物学意义。

图表注释不清：Figure 1C 的 R^2值未在标题或图注中说明其含义；部分缩写（如 RPKM）未定义。

结果解读片面：强调Ψ与 PUS 酶的正相关，但未讨论阴性结果（如其他 PUS 酶无显著关联）的潜在原因。

建议：

简化描述性文字，重点突出数据背后的生物学启示（如“Ψ elevation in snoRNAs suggests their role in ribosome biogenesis dysregulation”）。

完善图注，例如增加“R^2 values indicate the proportion of variance in Ψ levels explained by PUS expression”。

讨论阴性结果的合理性，如“Lack of correlation with other PUS enzymes may reflect substrate specificity or technical limitations”。

7. 讨论（Discussion）

优点：与研究问题紧密呼应，合理解释主要发现（如Ψ水平升高与 PUS 酶上调一致）。与已有研究对比适当（如 DKC1 在 CRC 中的作用）。临床意义阐述充分，提出血液Ψ的转化潜力。

问题：

机制探讨浅层：例如发现 ATG16L1 的Ψ水平下降且基因表达上升，但未假设Ψ修饰可能通过影响 mRNA 稳定性或翻译效率调控基因表达。

局限性分析笼统：仅提及样本量小和患者异质性，未讨论这些局限如何影响具体结论的可靠性（如对血液标志物敏感度的估计偏差）。

结构松散：部分段落重复结果内容，缺乏“发现-解释-展望”的逻辑递进。

建议：

增加分子机制推测，例如：“Downregulation of Ψ in ATG16L1 may impair its

mRNA stability, leading to compensatory transcriptional upregulation."

具体化局限性影响，例如："Small sample size may limit the generalizability of blood Ψ signatures, requiring validation in larger cohorts."

重组讨论结构，按"主要发现总结→机制阐释→临床意义→局限性→未来方向"的逻辑展开。

8. 参考文献（References）

优点：文献数量充足（>50 篇），覆盖领域全面（从 RNA 修饰机制到 CRC 临床研究）。时效性突出（近 3 年文献占比高），支持研究前沿性。

问题：

格式不统一：部分文献缺卷号或页码（如 Boccaletto et al., 2022 仅提 DOI），而其他文献有完整信息。作者姓名格式不一致（有时用全名，有时用缩写）。

重要文献遗漏：未引用关键方法学论文（如 PRAISE 技术的原始开发文献 Zhang et al., 2023a 的详细技术细节）。

建议：

使用文献管理软件（如 EndNote）统一格式，确保所有条目包含作者、年份、标题、期刊、卷期、页码/DOI。

补充关键参考文献，特别是Ψ检测技术（如 BID-seq、PRAISE）和 CRC 生物标志物研究的相关论文。